ど、合理的な事業運営が可能となるよう、検討を進めることが重要である。また、今後は、事業体毎の水道システムに捉われず、周辺の事業体とも連携し、より広範なシステムとして、広域連携により対応していく視点も重要である。

したがって、水道事業者等には、「技術的基準を定める省令」に定める必要最低限の機能を満足するとともに、より高水準で合理的な施設整備を目指すことが望まれる。また、脱炭素に配慮した水道システムの構築や新たな浄水処理の導入など、事業や取組が多様化、複雑化していることから、目標設定にあたっては、説明責任を果たすとともに、社会情勢や水道利用者のニーズ等に配慮し、水道利用者の理解を得た上で施設整備を行うことが求められている。しかし、求められる水準の具体的な目標やそれを達成する過程は、個々の水道事業等が置かれている自然的・社会的条件等によって大きく異なってくる。このため、各事業者には、地域特性や事業規模などを踏まえた独自の施設整備目標を設定することが求められる。また、目標達成には時間を要することから、長期的な展望に基づいた総合的な基本計画を策定することが必要になる。

施設整備や事業の実施にあたっては、次の点に留意する。

1.　基本計画の策定と見直し

水道施設整備の基本計画（この章においては、以下「基本計画」という。）の策定にあたっては、国や自治体が策定する長期的な地域・社会整備の方針・計画を踏まえるとともに、都道府県水道ビジョンや水道広域化推進プラン、水道基盤強化計画等の上位計画との整合やアセットマネジメントによる更新需要・財政収支を見据えていくことが必要である。具体的には、上位計画に配慮した人口予測や経済成長率等を反映させた水需要を的確かつ長期的に予測・見通すことに加え、広域連携や今後の更新計画に合わせて、需要の動向や必要な予備力を考慮した最適な施設規模への見直しや将来の事業運営体制等を検討するなど、適正な将来計画を策定する必要がある。

また、施設整備の途上で基本計画と社会的ニーズとの不整合や、人口の動態、都市構造や社会経済情勢の変化などにより、水需要予測と実績との乖離が生じる可能性がある。このため、適宜、現状を把握・点検し、計画を検証・評価することが可能な事業運営体制を整備し、必要に応じて基本計画を見直すことが望ましい。

さらに、市街地から離れた小規模な集落等への送水方法の一形態である「運搬送水」については、「「運搬送水に係る留意事項」について」（厚生労働省通知、令和５年薬生水発0731第１号）が発出されており、今後は、「運搬送水」などの選択肢も含め、長期的な視点から、まちづくりや行政計画上の位置づけと整合させる必要もある。

なお、水道施設の設計においては、関連する法令や基準に準拠することはもとより、水道施設が土木・建築・機械・電気等の各分野にわたる設備で構成された総合システムであることを理解し、全体として調和のとれた施設とすることが望ましい。基本計画から設計、工事に至る全体の手順を**図-1.1.1**に示す。

2.　強靱な水道施設の構築

水道は、平常時の給水はもとより、更新時や地震・風水害等の災害時および事故時等の非常時においても、可能な限り、給水を確保することが求められている。それに応えるためには、近年、激甚化・頻発化する災害や事故等を踏まえ、地震対策のみならず、風水害やテロ、停電、水質汚染、火山噴火、渇水、寒波等といった様々な事象への備えに万全を期していく必要がある。

このため、施設整備にあたっては、国や自治体で策定する被害想定やハザードマップ、過去の発災履歴等を参考とするとともに、施設における個々の要求性能を満たすだけでなく、安全性が損なわれた場合に、危機的状況を避けるための危機耐性を有することも重要である。また、水道施設全体としてバランスのとれた安全性および冗長性を確保し、システムとしての対応力を向上させる必要がある。

具体的には、浄水場の予備力確保や、送配水管ネットワークの強化、基幹管路の二重化、設備機器の防災性能の向上などである。さらに、事業体間の相互連絡管の整備など、広域的な取組なども重要な視点である。

これら施設整備の計画にあたっては、災害等リスクの発生頻度や確率とともに、その被害の影響度、対策に要する費用等を考慮したリスクマネジメントの考え方に基づき、優先度を評価・選別していくことが重要である。

また、平成23年（2011年）東日本大震災では広域的な地震被害、大津波による施設の損傷、放射性物質の拡散、電力不足などの事態が生じた。このようなリスクへの備えも必要である（**参考-1.1**参照）。

3.　経費等の最適化

安定性・安全性のより高い施設の構築に加えて、水道事業の経営効率を高めるため、イニシャルコストとランニングコストとを総合的に捉えた水道施設全体のライフサイクルコストについての検討が必要となる。

これに加えて、施設等の建設から運転、廃棄に至るまでの全過程を通して脱炭素化の配慮が必要である。

また、これら水源から蛇口に至るまでの各水道施設を一連のシステムとして捉え、個々の施設を有機的に連携させることで、水道施設が全体として安定的かつ効率的に機能し、最適な規模となるよう配慮する。

加えて、個々の施設については、最新技術の導入も視野に入れた幅広い検討を行い、安全性を確保し、効率性を向上させることが必要である。

さらに、各事業体の実情や地域特性に応じて、事業統合や経営の一体化のほか、スケールメリットが期待できる施設の共同化や管理の一体化なども含めた広域連携や、経営基盤強化の手段の一つであるウォーターPPPの活用等を選択肢として検討することも重要である。

4.　維持管理の充実

平成30年（2018年）の改正水道法では、水道事業者等に対し、点検を含む施設の維持・修繕を行うことが義務付けられた。また、更新需要の増大に対しては、計画的な更新とともに、施設の長寿命化を図るなど、更新時期の平準化や財政負担の軽減を図っていくことも求められる。このため、定期的な点検や修繕はもとより、将来の改良・更新が容易に行えるよう施設の配置や構造、材質等に対して配慮しておく必要がある。

また、水道事業者等は、水道法により水道施設台帳の作成および保管について義務付けられており、施設の状態を定期的に調査、把握するとともに、その履歴を電子化保存し、データベース化を図ることで、施設の劣化予測等へ反映し、更新時期の設定をはじめとする予防保全管理に繋げていくなど、施設の計画的な維持管理や更新等、適切な資産管理を行えるようにしなければならない。

具体的には、水道管路の管体調査やコンクリート構造物の定期点検等により得られたデータを活用し、劣化を予測することで、適切な更新時期を設定し、実態を反映した更新需要を見通すことができる。

さらに、施設整備等が多様化する中で、より維持管理しやすい水道システムの構築が求められる。特に、技術者の減少と外部委託化の進展を考慮し、デジタル技術を活用した維持管理手法の導入や、維持管理マニュアルの整備、システムの自動化・簡素化・ネットワーク化を進める必要がある。

5.　需要者への説明および意向反映

水道をはじめとするライフラインにおいては、近年、災害対策など事業に対する関心が高まっており、需要者の理解や意見反映等の必要性が高まっている。

このため、必要に応じて、「水道事業ガイドライン（JWWA Q 100）」の業務指標（PI）を活用して事業目標の明確化や事業評価の結果を公表するなど、事業の必要性やその効果をわかりやすく説明し、計画や事業に対する需要者の理解を得ることが重要である。

また、パブリックコメント等の機会を設定するな

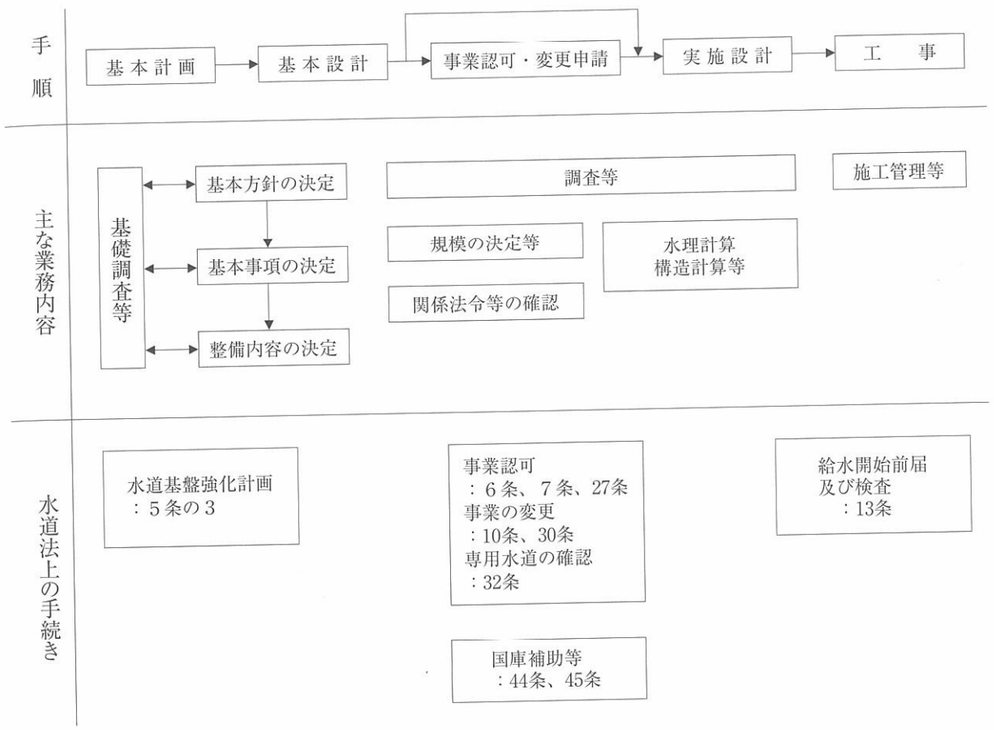


図-1.1.1　水道施設の整備手順

配慮する。

1．水量的な安定性の確保
2．水質的な安全性の確保
3．適正な水圧の確保
4．災害・事故対策
5．施設の改良・更新
6．環境への配慮

〔解説〕

水道事業は、少子化の進行などによる人口の減少とそれに伴う水需要や料金収入の減少等が懸念されている。このため、的確な将来予測のもと、地域の将来動向に見合った施設規模の適正化や再構築、また、広域化による施設整備・管理の効率化や、官民連携による様々な事業形態を想定した施設整備についても検討する必要がある。

施設整備は新設・拡張の時代から、改良・更新の時代に移行してきている。加えて我が国は地震国であるため、施設の耐震化の推進が強く求められるとともに、豪雨・浸水・土砂災害・その他危機事象に備えた整備も進めなければならない。また、省エネルギー化などの脱炭素に視点をおいた取組も重要である。

基本計画は、水道施設の整備等の根幹となる長期的かつ総合的な計画であり、これらの諸条件に合致する内容とする必要がある。

そのためには、**「アセットマネジメントに関する手引き」**に示される考え方や検討手法等を活用して更新需要と財政収支見通しを把握する。その結果を地域水道ビジョン等に反映させ、同時に中長期の目標を立て、基本計画、各事業の実施計画を策定し、計画的に施設整備を行うことが重要となる。ちなみに基本計画は、地域水道ビジョンのうち施設整備等の具体的な内容を示すものとなる（**図-1.2.1**参照）。

なお、基本計画のうち現状の分析と評価および目標設定については、可能な限り定量的な表現で示すことに留意し、業務指標（PI）や、アセットマネジメントの考え方を有効に活用する。

1. について；

水道は、平常時の水需要に対応した給水はもとより、地震・風水害・渇水等の災害時および事故等の非常時においても、住民の生活に著しい支障をきたすことがないよう、水源の安定確保をはじめ給水までを考慮して、水道施設全体としてバランスのとれた量的な安全性を確保する必要がある（**図-1.2.2**参照）。

具体的には、水源の多系統化、原水調整池の設置、浄水場予備力の保有、配水池の容量確保と適正配置、管路のループ化や複数系統化、基幹管路の連絡、事業者間の相互融通等を考慮するとともに、平常時はもとより非常時の水運用シミュレーションを実施し、必要な配水池等の容量、管路の口径およびポンプ容量等を決定する。

このほか、計画取水量、計画浄水量、計画配水量などの決定にあたっては、それぞれの水道施設の条件により、平常時だけでなく非常時の水運用を踏まえた量的な安全性を見込み、併せて、これに見合った水源を確保する必要がある。

給水の安定性確保は基本的な要件であるが、これに必要な対策は自然的条件、社会的条件等とも密接な関連を有するため、安定給水対策の選択は一律に考えるものではなく、各水道事業等の諸条件や財政状況等に適合したものとする必要がある。

個々の施設について水量的な安定性を高めるための留意点を述べると、次のとおりである。

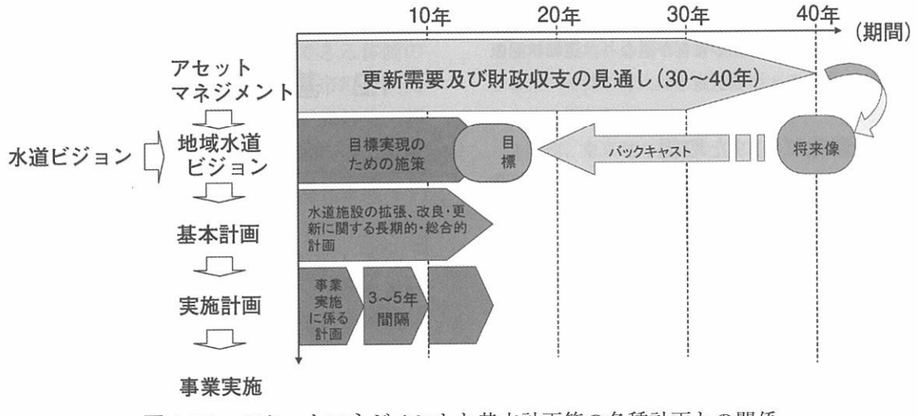
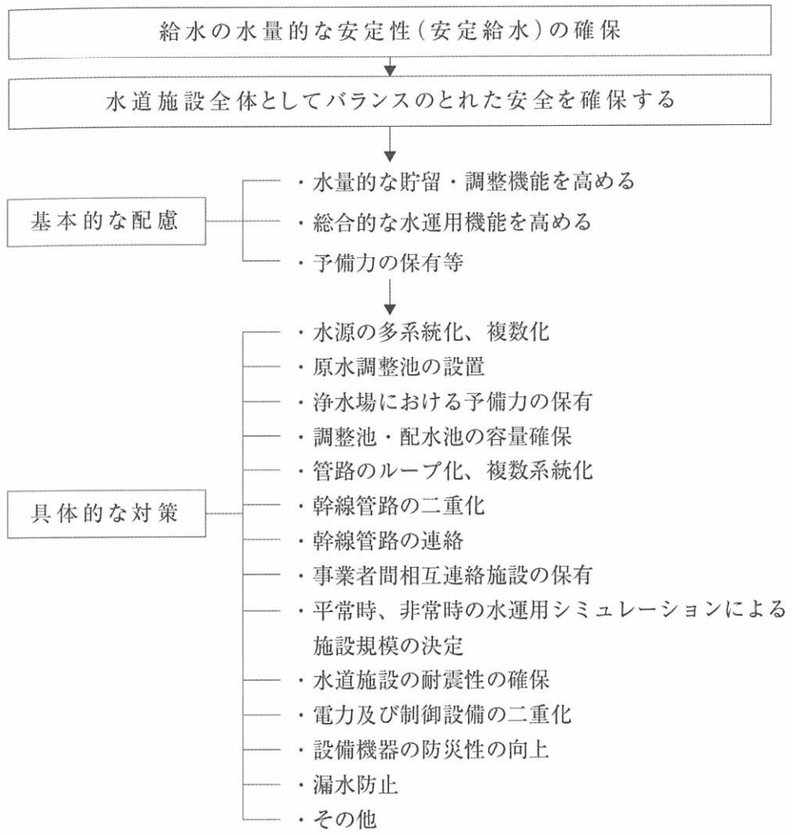


図-1.2.1　アセットマネジメントと基本計画等の各種計画との関係
（厚生労働省：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引きを元に作成）



注）安定給水対策は、一律なものではなく、各水道事業の諸条件等に適合したものを選択する。

図-1.2.2　安定給水確保のための基本手順

1）水源および貯水施設

水源および貯水施設は、計画取水量を安定して確保できるようにする必要がある。このため、需要量を満たすことに加え、気候変動による降水量の不安定化などのリスクや、水源施設の老朽化へのリスクなどにも対応できるよう、中長期的な観点から各種のリスクに対する安全度の向上を検討する必要がある。

(1)　水源開発

貯水池の新規開発水量は、地理的条件や経済的な理由等により、計画対象の渇水規模を10年に１回程度として決定することが多い。計画対象の渇水規模を大きくとればそれだけ給水の安定性が高まることになるが、この渇水規模の決定にあたっては、既往の渇水状況等を考慮して、調査、検討する必要がある。

また、水資源開発基本計画（フルプラン）など水資源開発に係わる動向に留意する。

〔参考-1.2〕**水資源開発基本計画（フルプラン）**

水資源開発促進法では、国土交通大臣が、産業の発展や都市人口の増加に伴い広域的な用水対策を実施する必要のある水系を「水資源開発水系」として指定し、その水資源開発水系においては「水資源開発基本計画（通称：フルプラン）」を決定することとしている。

現在、水資源開発水系として指定されているのは、利根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川の７つの水系であり、この全てにおいて水資源開発基本計画を定めている。国土交通省では、近年の危機的な渇水や大規模自然災害ならびに施設等の老朽化・劣化に伴う事故等を踏まえ、需要主導型の「水資源開発の促進」からリスク管理型の「水の安定供給」へと水資源開発基本計画の見直しを進めている。また、「水需要推計と供給可能量算定に関する基礎資料（案）」（国土交通省水資源部）では、供給施設の安定性評価として供給可能量は「近年における10箇年第１位相当の渇水年」および「既往最大級の渇水年」の２ケースについて算定し、起こり得る渇水リスクを幅広に想定して水需給バランスを評価することが示されている。

(2)　貯水施設の保全

貯水施設は経年的な堆砂により貯水容量が減少し、定められた容量を超えて堆砂した場合は、貯水機能が

表-1.2.3　過去の噴火における被害事例等

降灰厚さ	発生した主な事象（数字：降灰厚さcm）		
火山灰の状況	降灰（降灰中）	積灰（降灰中～降灰終了後）	人為的な判断による影響
10cm以上	●10　上水道被害（水質悪化）（ヘクラ1947）	●14　上水道被害（フィルター閉塞、摩耗）（プジェウェ・コルドン・カウジェ2011）	
5cm前後（10cm～2cm）	●5　上水道被害（水質悪化、給水被害）（チャイテン2008） ●5　上水道被害（濁度増加）（セントヘレンズ1980） ●4　上水道被害（濁度増加）（ハドソン1991） ●3　上水道被害（濁度増加）（パカヤ2010） ●3　上水道被害（水質悪化）（チャイテン2008）	●7.5　上水道被害（水路満水）（ハドソン1991） ●5　上水道被害（摩耗）（ハドソン1991） ●4　上水道被害（フィルター閉塞、摩耗）（プジェウェ・コルドン・カウジェ2011） ●4　カビアウエ湖周辺に3～5cmの降灰が生じ、湖のpHが2.1まで低下（コパウエ2000） ●3　上水道被害（タンク内に灰が堆積、摩耗）（パカヤ2010） ●3　上水道被害（摩耗）（チャイテン2008）	
1cm前後（2cm～0.3cm）	●0.6　上水道の水質低下（pH減少）（セントヘレンズ1980） ●0.6　上水道被害（水質悪化）（ルアペフ1996） ●0.3　上水道被害（濁度増加、水質悪化）（スパー1992）	●1　上水道浄水場に約1センチの降灰。火山灰がろ過用の砂に付着し目詰まり、ろ過ができなくなった。全戸2,000戸の給水がストップした。急速ろ過装置でなく、旧式の砂でろ過する緩速ろ過装置のため、微粒子状の火山灰で目詰まりを起こした。（有珠山1978）	●0.9　5集落の簡易水道が降灰の濁水により断水し74戸が影響。11/3頃より取水再開、長野県による降灰調査では、鹿の瀬川上流（火口から6.5km）で9mmの降灰が確認。（御嶽山1979） ●0.4　上水道被害（給水減少）（セントヘレンズ1980） ●0.3　上水道被害（給水停止）（スパー1992）
1mm前後（0.3cm～0.05cm）	●0.2　上水道被害（濁度増加）（トンガリロ2012、セントヘレンズ1980） ●0.1　上水道被害（水質悪化）（ヘクラ1947、ルアペフ1996）		●0.2　上水道被害（給水停止）（トンガリロ2012）
0.5mm以下			

表-1.2.4　既往の主な渇水

年	地域		給水制限		備　考
	都　市　名	主要河川	期　間	日　数	
1964	東京都	多摩川	7.10～10.1	84日間	東京五輪渇水
1967	北九州市	遠賀川	6.19～10.26	130日間	
	筑紫野市	筑後川	9.5～9.26	22日間	
	長崎市		9.25～12.5	72日間	長崎渇水
1973	松江市	斐伊川	6.20～11.1	135日間	
	大竹市	小瀬川	7.27～9.13	49日間	
	高松市		7.13～9.8	58日間	高松砂漠
	那覇市他		11.21～翌9.24	239日間	
1977	泥川沿川都市	泥川	8.26～翌1.6	134日間	
	那覇市他		4.27～翌4.7	176日間	
1978	泥川沿川都市	泥川	9.1～翌2.8	161日間	
	北九州市	遠賀川	6.8～12.11	173日間	
	福岡市	筑後川	5.20～翌3.24	287日間	福岡渇水
1981	那覇市他		7.10～翌6.6	326日間	
1984	蒲郡市他（豊川用水地域）	豊川	10.12～翌3.13	154日間	
	東海市他（愛知用水地域）	木曽川	8.13～翌3.13	213日間	
	泥川沿川都市	泥川	10.8～翌3.12	156日間	
1986	蒲郡市他（豊川用水地域）	豊川	8.28～翌1.26	152日間	
	東海市他（愛知用水地域）	木曽川	9.3～翌1.26	146日間	
	泥川沿川都市	泥川	10.17～翌2.10	117日間	
1987	東京都他	利根川・荒川	6.16～8.25	71日間	首都圏渇水
	蒲郡市他（豊川用水地域）	豊川	8.24～翌5.23	274日間	
	東海市他（愛知用水地域）	木曽川	9.12～翌3.17	188日間	
1989	那覇市他		2.27～4.26	59日間	
1990	東京都他	利根川・荒川	7.23～8.9	18日間	
	奈良県	木津川	9.1～9.16	16日間	
	高松市他	吉野川	8.2～8.24	23日間	
1991	那覇市他		6.10～7.27 9.6～9.24（除く9/12,17,18）	64日間	
1993	石垣島		7.19～翌3.3	219日間	
1994	高松市	吉野川	7.11～9.30	67日間	列島渇水
	松山市	重信川	7.26～11.25	123日間	
	福岡市	筑後川	8.4～翌5.31	295日間	
	佐世保市		8.1～翌3.5	213日間	
1995	高知市	鏡川	12.13～翌3.18	97日間	
1996	東京都他	利根川・荒川	8.16～9.26	42日間	
	神奈川県	相模川・酒匂川	2.26～4.24 7.5～7.22	77日間	
1997	高知市	鏡川	1.20～3.17	57日間	
1998	高松市他	吉野川	9.7～9.24	18日間	
	高知市	鏡川	12.22～翌3.15	84日間	
2000	姫路市	市川水系	7.24～10.2	71日間	
	今治市他	蒼社川	8.3～9.22	51日間	
2005	豊橋市	豊川	6.15～8.25	72日間	
	大和郡山市	紀ノ川	6.27～8.26	61日間	
	高松市他	吉野川	6.22～9.7	78日間	
	阿南市他	那賀川	4.26～7.12	77日間	
2007	高松市他	吉野川	8.3～9.4	33日間	
	佐世保市他		5.24～7.14	52日間	
2008	高松市他	吉野川	11.23～翌4.30	159日間	
	松山市	重信川	7.25～11.25	124日間	
2009	高松市他	吉野川	8.4～10.6	64日間	
	松山市	重信川	6.3～8.10	69日間	
2013	蒲郡市他（豊川用水地域）	豊川	9.12～11.18	68日間	
	高松市他	吉野川	5.22～7.2	42日間	
2016	東京都他	利根川	8.20～9.18	30日間	
	高松市他	吉野川	8.2～9.4	34日間	
	東京都他	荒川	6.16～8.24	70日間	
2017	高松市他	吉野川	8.9～9.21	44日間	
			3.17～4.4	19日間	
			6.17～7.5 7.29～8.8 9.2～9.7 9.8～9.18	47日間	
2018	米沢市	最上川	7.27～8.29	34日間	
	勝山市	九頭竜川	1.29～2.26	29日間	
2019	行橋市他	今川	6.6～9.30	117日間	
2021	松山市	石手川	4.29～5.18	20日間	
	国東市		1.12～1.15	4日間	

（注）1. 国土交通省水資源部調べ
2. 2021年度までの上水道の主な給水制限について記述

令に適合しなければならない。具体的な水道施設の耐震化にあたっては「水道の耐震化計画等策定指針」（平成27年6月、厚生労働省健康局水道課）、「**水道施設耐震工法指針・解説2022**」（日本水道協会）等を有効に活用し、計画的に実施する。耐震工法指針では省令に定める重要度をさらに細区分した上で、要求性能、設計地震動、限界状態の関係をまとめている（**表-1.2.5～表-1.2.7**参照）。

なお、既存施設は、当該施設の大規模改造時まで省令を適用しないとされているが、既存施設についても、地震が発生した場合に被害の発生を抑制し、影響を小さくすることが重要であることから、できるだけ速やかに省令に適合させることが望ましい。（「水道施設の耐震化の計画的実施について」厚生労働省水道課長通知、平成20年健水発第0408002号）

3）豪雨・浸水・土砂災害対策

これまで水道施設の整備にあたっては、特に地震対策を軸に進めてきたが、近年、気候変動により豪雨・洪水・高潮などの被害が多発している。このため、各自治体が発行しているハザードマップや過去の被害の実績を確認し、水道施設が浸水の予想される場所に設置される場合には、防水壁等の設置、電気設備、発電機等の高所移設などの対策を検討する。また、取水場や浄水場などの基幹施設のうち、土砂災害警戒区域内に位置し、土砂災害により給水停止のおそれが高い施設においては、土砂流入防止壁の設置や法面防護工、谷止工など、その場所のリスクに応じた対策を検討する必要がある。

これらの対策にあたって、結果としてどこまでの被害を想定したかを自治体などの関係者間で情報共有する必要がある。

4）その他の危機事象への備え

近年の気候変動による影響は、大雨だけではなく、竜巻や台風による暴風、猛暑や干ばつによる渇水、大雪、寒波なども多くみられるようになり、これらによる被害も頻発化してきている。水道施設への直接的な被害がない場合でも、停電、通信障害、交通断絶による物流の停滞など、間接的な影響を受ける可能性もある。これらの被害に対して、施設の分散配置やバックアップ機能の保持など、給水への影響を可能な限り少なくする施設整備が必要である。

一方、火山活動の活発な地域では、噴火による災害も想定される。火山噴火は、一度発生すると影響が広範囲に及び、復旧にも時間を要するため、噴火時に想定される降灰予測や、浄水処理への影響などを考慮し、適切な対応ができるようあらかじめ準備をしておく必要がある。

水質に関しても、大雨による水道原水の高濁度化や、事故やテロ行為による油や毒物の混入などが危機事象として想定される。また、海岸近くに取水施設や浄水施設を設けている場合は、津波による被害や塩水遡上による取水制限についても想定されるところである。浄水処理の能力を踏まえつつ、複数系統の水源の保持や配水系統の切り替え等により、影響を最小限に抑えることのできる施設整備をしておく必要がある。

そのほかの危機事象として、サイバーテロ等があげ

表-1.2.5　重要度の区分

水道施設の重要度の区分	対象となる水道施設
ランクA1の水道施設	表-1.2.6に示す重要な水道施設のうち、ランクA2の水道施設以外の水道施設
ランクA2の水道施設	表-1.2.6に示す重要な水道施設のうち、次の1）および2）のいずれにも該当する水道施設 1）代替施設がある水道施設 2）破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが低い水道施設
ランクBの水道施設	上記ランクA1、ランクA2以外の水道施設

表-1.2.6　重要な水道施設

重要な水道施設	(1)　取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設および送水施設 (2)　配水施設のうち、破損した場合に重大な二次被害を生ずるおそれが高いもの (3)　配水施設のうち、(2)の施設以外の施設であって、次に掲げるもの i　配水本管（配水管のうち、給水管の分岐のないものをいう。以下同じ。） ii　配水本管に接続するポンプ場 iii　配水本管に接続する配水池等（配水池および配水のために容量を調節する設備をいう。以下同じ。） iv　配水本管を有しない水道における最大容量を有する配水池等